



سند طراحی فرانت – نسخه ۲/۱ لایت

آزمونک

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب‌اپ

این سند تصویری کامل جهت‌گیری طراحی فرانت آزمونک است: لوگوی نهایی و برش‌های رسمی‌اش، پالت لایت بر پایه‌ی بنفش لوگو، تایپوگرافی وزیرمتن، سیستم آیکون lucide، و ماکاپ واقعی هر صفحه – از لندینگ و لیدربرد درس‌محور (تک‌درس × رشته × پایه) و کامیونیتی تا ورود، پروفایل و فرم آزمون. هر تصمیم با دلایل نوشته شده و هر پیش‌فرض قابل‌وتو جدا نشان داده شده تا پیش از شروع کد، همه‌چیز روی کاغذ تأیید شود.



پدیدآور: **پویا** – جشنواره نوجوان خوارزمی

سند مکمل: برنامه توسعه (D1–D16) v1.3 و کتاب سه‌لایه الگوریتم‌ها

فهرست مطالب

۱۴ فصل – از لوگو و شالوده تا ماکاپ تک تک صفحات و نقشه راه ساخت

۱	شالوده‌ی طراحی	قطب‌نما، سبک «تختِ صمیمی»، سه قید سخت
۲	لوگو و هویت بصری	لوگوی نهایی، برش‌های رسمی، قواعد کاربرد – به‌روزشده در ۲/۱
۳	سیستم رنگ	سواچ توکن‌ها، قاعده‌ی رنگ معنایی
۴	تایپوگرافی	وزیرمتن، مقیاس نمونه‌دار، اعداد فارسی
۵	سیستم آیکون‌ها	lucide-react، نقشه‌ی آیکون‌های محصول – جدید
۶	اجزای سراسری	هدر، ناوبری موبایل، حالت‌ها، دسترسی‌پذیری
۷	صفحه اصلی – لندینگ	الگوی سه‌قدمی + ماکاپ کامل
۸	لیدربرد (نفرات برتر)	دو سطح کلی/تک‌درس × رشته × پایه – بازطراحی
۹	پیشرفت بقیه – کامیونیتی	فید، چالش گروهی، اشتراک‌گذاری
۱۰	ورود، پروفایل و فرم آزمون	سه ماکاپ تعاملی قلب محصول
۱۱	ستون پشتیبانی فوتر	پنج صفحه: تماس، همکاری، قوانین، سوالات، راهنما
۱۲	پرفورمنس و بودجه حجم	سقف ۲۰۰KB صفحه آزمون، Lighthouse
۱۳	تصمیم‌های قابل وتو	جدول DT1–DT12 در انتظار رأی پویا
۱۴	نقشه راه پیاده‌سازی فرانت	هفت گام ساخت با معیار پذیرش

همه‌ی ماکاپ‌های این سند با همان پالت و فونت طراحی واقعی محصول رسم شده‌اند – یعنی چیزی که می‌بینی همان چیزی است که در کد ساخته می‌شود. رنگ‌ها، اندازه‌ها و چینش‌ها دقیقاً از توکن‌های فصل ۳ و ۴ گرفته شده‌اند؛ پس این سند هم‌زمان اولین «پیاده‌سازی» طراحی هم هست و می‌توانی به‌عنوان مرجع پذیرش کد از آن استفاده کنی.

قطب‌نمای طراحی آزمونک یک جمله است: «**موتور جدی، روحیه‌ی بازیگوش**». زیر کاپوت، یک سیستم تطبیقی دقیق با Elo و نردبان سطح و مرور فاصله‌دار کار می‌کند؛ اما آنچه نوجوان می‌بیند باید صمیمی، روشن و بدون ابهام باشد. طراحی فرانت وظیفه دارد این دوگانگی را به زبان بصری ترجمه کند: بوم ساکت و روشن که فکر را تمرکز می‌دهد، و رنگ و حرکت که فقط در لحظه‌های معنادار ظاهر می‌شوند – جواب درست، ارتقای سطح، یادآوری مرور.

چرا تم لایت؟

تم لایت بر اساس تصمیم مستقیم پویا انتخاب شد و بر پیش‌فرض تیره‌ی اولیه اولویت دارد. این انتخاب با مخاطب محصول کاملاً سازگار است: دانش‌آموزی که بیشتر بعدازظهرها و در محیط پررور مطالعه می‌کند، رابط روشن را راحت‌تر می‌خواند؛ صفحه‌ی سؤال سفید، خوانایی متن بلند سؤال را بالا می‌برد و در گوشه‌های ارزان‌قیمت هم روشنایی صفحه کمتر مصرف می‌شود. تنها استثنا، فوتر سایت است که به‌قرارداد رایج طراحی، سرمه‌ای تیره می‌ماند تا لنگر بصری و کنتراست خوبی بسازد – این استثنا در فصل ۱۱ مستند است.

سبک: «تخت صمیمی»

جست‌وجوی دیتابیس سبک اسکیل ui-ux-pro-max برای محصول آموزشی دو نتیجه‌ی کلیدی داد: سبک **Flat Design** با عملکرد عالی و سازگاری کامل با Tailwind، و توصیه‌ی بخش e-learning به ترکیب **Vibrant & Block-based** با لمس‌های نرم و کارت‌محور. آزمونک این دو را ترکیب می‌کند: پایه کاملاً تخت و سبک (بدون گلس‌مورفینگ و بلاب تزئینی) با عمق خیلی ملایم فقط روی عناصر تعاملی – سایه‌ی کم‌رنگ، شعاع بزرگ، هاور واضح. نتیجه هم برای بودجه حجم ۲۰۰ کیلوبایتی سند امن است، هم حس «بازی جدی» نوجوان‌پسند می‌سازد.

سه قید سخت که هیچ تصمیمی از آن‌ها عبور نمی‌کند

- (۱) تم لایت و روشن در کل رابط؛ (۲) بودجه حجم صفحه آزمون زیر ۲۰۰KB با Lighthouse بالای ۹۰ روی شبیه‌سازی 3G (تسک 3.7 سند توسعه)؛ (۳) RTL کامل با فونت وزیرمتن سابست‌شده و اعداد فارسی (D4 و D5). هر پیشنهاد طراحی‌ای که با این سه‌تا بجنگد، حذف است – حتی اگر زیباتر باشد.

در صفحه‌ی ساکن، کاربر باید فقط سرمه‌ای متن و سفید بوم و کمی بنفش برند را ببیند. رنگ‌های سبز، طلایی، سرخ و فیروزه‌ای «جایزه‌ی اتفاق» هستند: سبز فقط وقتی جواب درست ثبت شد، سرخ فقط وقتی اشتباه مشخص شد، طلایی فقط وقتی سطح یا لیگ عوض شد. این خودسازی، دقت معنایی رابط را بالا می‌برد و باعث می‌شود سیگنال‌های مهم الگوریتم – از ارتقای نردبان D16 تا هشدار مطالعه – در میان رنگ‌های تزئینی گم نشوند. همان قاعده‌ای که کتاب الگوریتم‌ها هم با آن ساخته شد و به داور جشنواره ثابت می‌کند تصمیم‌های طراحی، سیستم‌مند و قابل‌دفاع‌اند.

لوگو و هویت بصری

لوگو، امضای بصری محصول است – و از این نسخه قطعی است: **کاشی گرد بنفش با تیک سفید و نقطه‌ی کهربایی**، کنار وردمارک «آزمونک» به وزیرمتن و امضای لاتین «AZMONAK». این ترکیب دقیقاً همان جمله‌ی «موتور جدی، روحیه‌ی بازیگوش» فصل ۱ است: کاشی یک‌دست جدیت یک اپ آموزشی واقعی را می‌گوید، تیک معنای «جواب درست» و پیشرفت را می‌رساند و نقطه‌ی کوچک کهربایی مثل یک امضای بازیگوش، لحظه‌ی «آفرین!» را به لوگو می‌آورد. فایل‌های master (SVG برداری + PNG) تحویل گرفته شده، برش‌های production در همین فصل ساخته شده‌اند و در گام F1 مستقیم به public/ کپی می‌شوند.

آزمونک



A Z M O N A K

لاک‌آپ افقی – هدر دسکتاپ و تصویر OG

وردمارک وزیرمتن سرمه‌ای ساده بدون حرف رنگی، دقیقاً مطابق فایل master؛ امضای لاتین با حروف فاصله‌ی باز به بنفش برند.

دوزبانه

مطابق فایل رسمی



مارک – کاشی آزمونک

کاشی گرد (شعاع ۳۰ درصد) بنفش برند با تیک سفید ۱۳ پیکسلی و نقطه‌ی کهربایی ۲=۹ در گوشه‌ی بالا-راست. برای فاوآیکون، آواتار گروه تلگرام و هدر موبایل؛ در ۱۶ پیکسل هم تیک کامل خوانا می‌ماند.

بدون گرادیان

تک‌لایه SVG

خوانا در ۱۶px

بدنه‌ی کاشی – #4F46E5



تیک تأیید – #FFFFFF



نقطه‌ی انرژی – #F59E0B



وردمارک – #0B0B0B



کد رنگ‌های رسمی لوگو

هر چهار مقدار از فایل master استخراج شده؛ بنفش بدنه همان توکن -- primary فصل ۳ است.

هم‌خانواده با پالت

شکل ۱-۲: لوگوی نهایی آزمونک (تحویل‌شده از سمت پویا) – مارک تنها، لاک‌آپ افقی دوزبانه و کد رنگ‌های رسمی استخراج‌شده از فایل master.

تصمیم قطعی – DT12 بسته شد (نسخه ۲/۱)

لوگوی رسمی توسط پویا انتخاب شد و فایل‌های master (SVG برداری + PNG) تحویل گرفته شده‌اند. سه دلیل سازگاری این لوگو با سیستم طراحی: اول، تیک ساده در کوچک‌ترین سایز (فاوآیکون ۱۶ پیکسل) کامل خواناست. دوم، تک‌لایه و بدون گرادیان است – همان زبان «تخت صمیمی» و امن برای بودجه‌ی حجم ۲۰۰ کیلوبایتی. سوم، رنگ بدنه‌اش همان -- primary جدید پالت فصل ۳ است؛ برند و رابط یک خانواده‌اند. در مقابل، فیروزه‌ای نسل قبل به رنگ دوم داده‌ها (خط R_S) منتقل شد تا با بنفش برند قاطی نشود.

- **چهار برش رسمی:** logo-lockup.svg (لاک‌آپ رسمی)، logo-mark.svg (لاک‌آپ)، logo-mark-mono.svg (کاشی بنفش)، logo-currentColor.svg (تک‌رنگ با currentColor) و logo-mark-white.svg (سفید فوتر) به‌علاوه favicon.svg و آیکون PWA در ۱۹۲/۵۱۲ پیکسل – همه در گام F1 به public می‌روند.
- **مساحت امن:** حداقل ۱۰٪ عرض لوگو دور آن فضای خالی بماند؛ لوگو روی عکس و بافت شلوغ نمی‌نشیند.
- **ممنوعیت‌ها:** گرادیان و سایه (سبک تخت!)، کشیدگی و تغییر تناسبات، چرخاندن، رنگ بیرون از پالت، و جداکردن تیک یا نقطه‌ی کهربایی به‌عنوان آیکون مستقل.
- **حداقل سایز:** مارک ۲۴ پیکسل، لاک‌آپ ۱۲۰ پیکسل عرض؛ زیر این سایزها فقط «مارک» می‌آید، نه لاک‌آپ.



شکل ۲-۲: برش‌های رسمی لوگوی نهایی – لاک‌آپ، فوتر تیره با نسخه‌ی سفید، تک‌رنگ چاپی و زنجیره‌ی فاوآیکون، همراه قواعد کاربرد.

جای لوگو در محصول شش‌جاست و برای هرکدام برش مشخصی بسته شده: هدر دسکتاپ (لاک‌آپ ۲۶ پیکسلی)، هدر موبایل و صفحه ورود (مارک تنها)، فوتر تیره (نسخه سفید)، فاوآیکون مرورگر، آیکون PWA نصب‌شده، و تصویر اشتراک‌گذاری (OG) که وقتی کاربر رتبه‌اش را در تلگرام می‌فرستد، لوگو را کنار کارت رتبه نشان می‌دهد. همین حلقه‌ی آخر – لوگو روی کارت اشتراک رتبه – پیوند لوگو با لیدربرد درس‌محور فصل ۸ است: هویت برند دقیقاً جایی می‌نشیند که نوجوان‌ها می‌بینند؛ داخل پیام‌رسان، نه فقط داخل سایت.

رنگ آزمونک یک خانواده است و حالا سرِ خانواده رنگ لوگوست: بنفش برند (#4F46E5) روی بوم روشن آبی‌خاکستری؛ فیروزه‌ای نسل قبل به «رنگ‌دوم داده‌ها» مهاجرت کرده تا میراث بصری کتاب

الگوریتم‌ها فقط در نمودارها زنده بماند. همه‌ی سطوح بزرگ کم‌اشباع‌اند و فقط نقاط کوچک تعاملی اشباع بالا می‌گیرند – دقیقاً مطابق قانون «مساحت بزرگ، اشباع کم» در سیستم پالت آبخاری. سواچ‌های زیر مقادیر واقعی توکن‌ها هستند و در ماکاپ‌های همین سند همان مقادیر استفاده شده‌اند.

primary-soft – ملایم برند
#E0E7FF

bg-1 – سطح و کارت
#FFFFFF

bg-0 – بوم اصلی
#F8F9FD

CTA – برند / primary
#4F46E5

footer – فوتر تیره
#0F172A

text-2 – متن ثانویه
#5B6B85

text-1 – متن اصلی
#191B3A

line – حاشیه
#E2E8F0

danger – خطا / افت
#BE123C

warning – هشدار مطالعه
#B45309

success – موفقیت
#059669

data-2 – سری دوم نمودار
#0E7490

کنتراست و دسترسی‌پذیری رنگ

بنفش برند (#4F46E5) روی سفید کنتراست ۶٫۳ به ۱ می‌گیرد – بالای حد AA برای متن معمولی و امن برای متن سفید روی دکمه‌ها؛ نسخه‌ی ملایم آن (#E0E7FF) فقط برای پس‌زمینه‌های هاور و چیپ‌های انتخاب‌شده است، نه متن. متن اصلی روی بوم کنتراست نزدیک به AAA می‌گیرد که برای سؤال‌های بلند

آزمون حیاتی است. رنگ‌های معنایی هم همگی نسخه‌های ۶۰۰-۷۰۰ تیره‌ی پالت‌های استاندارد انتخاب شده‌اند تا هم روی سفید خوانا باشند و هم در حالت تک‌رنگ (برای کاربران کوررنگ) از طریق نماد و موقعیت قابل تشخیص بمانند – یعنی هیچ اطلاعات مهمی فقط با رنگ منتقل نمی‌شود.

توکن	مقدار	قاعده استفاده
--bg-0	F8F9FD#	بوم همه‌ی صفحه‌ها؛ هیچ بخشی وسط بوم یک‌رنگ عریض اشباع نمی‌گیرد
--bg-1	FFFFFF#	کارت‌ها، سطوح برجسته، گزینه‌های سؤال
--primary	#4F46E5	فقط عناصر تعاملی: دکمه اصلی، لینک، حالت انتخاب، خط نمودار نمره
--primary-soft	E0E7FF#	هاور، چپ انتخاب‌شده، پس‌زمینه اطلاع‌رسانی ملایم
--success	#059669	پاسخ درست، ارتقای سطح، تیک مرور
--warning	B45309#	بنر «برای دسته X مطالعه کن» و هشدار نوسان دبیر
--danger	BE123C#	پاسخ غلط، افت سطح، خطا
--data-2	#0E7490	خط توان R_S در نمودار دولایه (D15) – فیروزه‌ای میراث کتاب الگوریتم‌ها؛ فقط سری دوم نمودار، هرگز برای دکمه و لینک

قاعده‌ی طلایی آزمونک

هیچ رنگ معنایی بدون معنا رنگ نمی‌شود. اگر روی صفحه هیچ اتفاقی نیفتاده، صفحه فقط سرمه‌ای و سفید است. رنگ، زبان رویدادهاست: ورود رنگ یعنی یک رویداد واقعی در موتور تطبیقی افتاده و سیستم می‌خواهد درباره‌اش حرف بزند.

فصل ۴

تایپوگرافی

فونت محصول **وزیرمتن** است – همان انتخاب D4 سند توسعه و همان فونت کتاب الگوریتم‌ها؛ هویت یکدست می‌ماند و فایل‌های فونت از قبل در مخزن آماده‌اند. دیتابیس تایپوگرافی اسکیل برای RTL فقط خانواده‌های Noto عربی و عبری داشت که تأیید کرد انتخاب وزیرمتن برای فارسی بهتر از همه‌ی پیشنهادهای عمومی است. وزیرمتن به‌صورت woff2 سابست‌شده با unicode-range لود می‌شود (متن، عنوان و عدد جدا) تا سهم فعال فونت روی صفحه آزمون حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلوبایت بماند.

جلسه امروزت آماده است

عنوان صفحه · Bold 700

۲۴px-۲۲

خروجی این قطعه کد چیست؟

متن سؤال · Medium 500

۱۸px-۱۷ — بزرگترین متن اپ

الف) اجرا با خطا متوقف می‌شود

گزینه‌ها و بدنه · Regular 400

۱۶px — کف دسترسی‌پذیری

مرور بعدی این مفهوم: ۹ روز دیگر

متن ثانویه · Regular 400

۱۴px-۱۳

۸۸٪

اعداد داشبورد · Bold 700

۳۶px-۲۸

قواعد قطعی

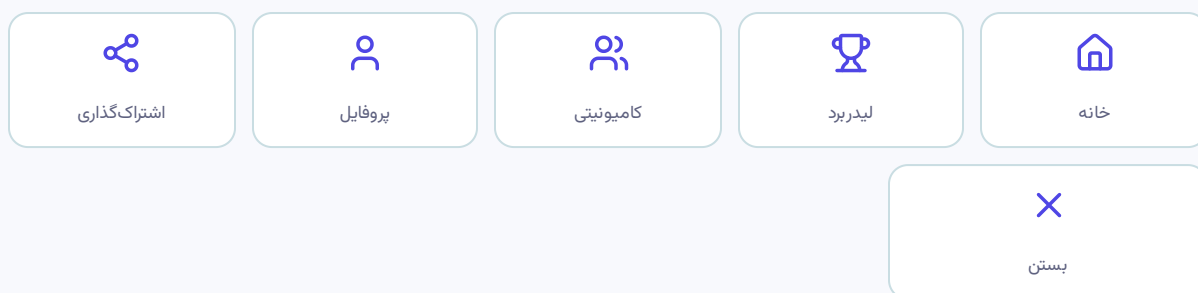
- **ارتفاع خط ۱/۸ برای فارسی:** متن فارسی کشیده‌تر از لاتین خوانده می‌شود؛ ارتفاع خط ۱/۸ در بدنه و ۱/۵ در عناوین، جادار و خوانا است. برای فرمول‌های لاتین سؤال‌ها بلوک "dir="ltr" جدا می‌شود تا جهت به هم نریزد.
- **اعداد فارسی در رابط، لاتین در فرمول:** نمره‌ها، پیشرفت و تاریخ‌ها با اعداد فارسی نمایش داده می‌شوند (۸۸٪ نه 88٪)؛ اعداد لاتین فقط داخل عبارت‌های ریاضی سؤال. این قرارداد همان رویه کتاب سه‌لایه است و کاربر هرگز دو نظام عددی قاطی نمی‌بیند.
- **سلسله‌مراتب با وزن و رنگ، نه فقط اندازه:** عناوین با Bold و سرمه‌ای، بدنه با Regular، متن ثانویه با رنگ text-2 — هر سه با هم تفاوت را چندلایه می‌کنند تا در اندازه‌های کوچک هم ساختار حفظ شود.
- **ممنوعیت فونت دوم:** هیچ صفحه‌ای فونت دیگری لود نمی‌کند؛ آیکون‌ها از سیستم lucide می‌آیند (فصل ۵) و وارد سیستم تایپ نمی‌شوند. تک‌خانواده‌بودن هم بودجه حجم را حفظ می‌کند و هم یکدستی هویت.

فصل ۵

سیستم آیکون‌ها — lucide

آیکون‌های محصول یک خانواده‌اند: **lucide** — همان کتابخانه‌ای که shadcn/ui به صورت پیش فرض با آن کار می‌کند و نسخه‌ی 0.525 lucide-react از قبل در پروژه نصب است. انتخابش سه دلیل مهندسی دارد: اول، همه‌ی آیکون‌ها با استروک پیکنواخت ۲ پیکسل و هندسه‌ی هم‌خانواده رسم

می‌شوند و ترکیب ناهم‌خوانِ «آیکون خطی و توپر» ممکن نمی‌شود؛ دوم، باندل درختی دارد (tree-shaking) – یعنی فقط آیکون‌های واقعاً import شده وارد بسته‌ی جاوااسکریپت می‌شوند و هر آیکون حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ بایت فشرده است؛ سوم، مجوز ISC و نگهداری فعال ریسک آینده را کم می‌کند. **react-icons** هم گزینه‌ی معتادی بود اما چندخانوادگی‌اش (هر خانواده با وزن و استروک متفاوت) دقیقاً همان چیزی است که یکدستی را می‌شکند؛ به‌عنوان جایگزین مجاز در DT11 ثبت شده ولی پیش‌فرض نیست.



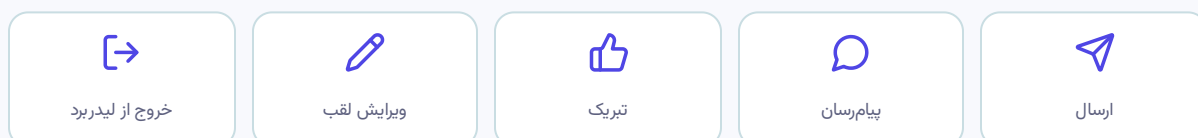
درس‌ها – چیپ انتخاب درس در لیدربرد فصل ۸



وضعیت و انگیزه



عملیات



پشتیبانی



شکل ۵-۱: نمونه‌ی واقعی آیکون‌های Lucide در پنج گروه کاربردی – همین آیکون‌ها در ماکاپ‌های بقیه‌ی سند هم استفاده شده‌اند.

اندازه‌های مجاز	۱۶ پیکسل درون چپ و جدول ۲۰۰ در دکمه و منو ۲۴۰ در ناوبری موبایل – بیرون از این سه اندازه، آیکون نداریم
استروک و پُری	استروک ۲ پیکسل ثابت؛ هیچ آیکون توپری وارد سیستم نمی‌شود تا وزن بصری همه‌جا یکسان بماند
رنگ	آیکون همیشه از <code>currentColor</code> والد رنگ می‌گیرد؛ آیکون رنگ مستقل و رنگین‌کمانی ممنوع
هدف لمسی	آیکون ۲۴ پیکسلی همیشه داخل دکمه‌ی حداقل ۴۴×۴۴ می‌نشیند (قاعده‌ی فصل ۶)
صفحه‌ی آزمون	فقط ۶ آیکون لازم است (<code>check</code> ، <code>x</code> ، <code>clock</code> ، <code>flame</code> ، <code>trend</code> ، <code>share</code>) و مستقیم <code>import</code> می‌شوند – حدود ۲ تا ۳ کیلوبایت فشرده، بدون لود کتابخانه‌ی کامل

آیکون برندها – استثنای سنجیده

lucide آیکون برند ندارد و این درست است؛ آیکون برند کارِ روزمره‌ی یک کتابخانه‌ی UI نیست. آزمونک فقط به دو آیکون برند نیاز دارد: تلگرام و واتساپ برای دکمه‌های اشتراک پیشرفت (فصل ۹). برای هر دو، به‌جای کشیدن کل react-icons به پروژه، دو SVG دستی تک‌خطی با همان استروک ۲ رسم می‌شود که وزنشان جمعاً زیر یک کیلوبایت است و کنار آیکون‌های lucide یک‌دست دیده می‌شوند. نمونه‌ی دکمه‌های اشتراک زیر دقیقاً با همین منطق ساخته شده – در ماکاپ این سند، نماینده‌ی برندها آیکون‌های هم‌خانواده‌ی send و msg هستند و در کد نهایی جای خود را به SVG رسمی برند می‌دهند.

🔗 کپی لینک رتبه

📧 اشتراک در واتساپ

✉️ اشتراک در تلگرام

شکل ۵-۲: دکمه‌های اشتراک share-first – در کد نهایی آیکون تلگرام/واتساپ، SVG دستی استروک ۲ می‌شود (DT11).

اجزای سراسری

دو قاب، در همه‌ی صفحات تکرار می‌شوند: هدرِ چسبان برای دسکتاپ/تبلت و نوار پایینِ آیکونی برای موبایل – چون نوجوان ایرانی اپ را با شستِ یک دست استفاده می‌کند. ماکاپ زیر هر دو را با همان توکن‌ها نشان می‌دهد؛ نوار پایینِ چهار مقصد اصلی را در دسترس نگه می‌دارد و دکمه‌ی اصلی «جلسه جدید» همیشه مرکز توجه است.

محتوای صفحه

(ناوبری پایین، شناور روی محتوا)



من



کامیونیتی



لیدربرد



خانه

هدر دسکتاپ: لوگو + سه لینک + دکمه‌ی ورود در چپ ملایم برند. پس از لاگین، همان دکمه به آواتار و لقب کاربر تبدیل می‌شود و منوی پروفایل باز می‌کند. هدر با اسکرول می‌چسبد و سایه‌ی یک‌پیکسلی ملایم می‌گیرد تا عمق بدون سنگینی حفظ شود.

شکل ۶-۱: هدر سراسری با لوگوی فصل ۲ (راست) و ناوبری پایین موبایل با دکمه‌ی مرکزی «جلسه جدید» (چپ). آیکون‌های ناوبری از lucide-react تری‌شیک می‌آیند (فصل ۵).

حالت‌هایی که باید همیشه طراحی شده باشند

- **لودینگ:** اسکلت خاکستری جای محتوا (Skeleton) – نه اسپینر؛ چون سرعت احساسی را حفظ می‌کند و پرش صفحه را نمی‌سازد.
- **خالی:** برای داشبورد جلسه‌ی اول «هنوز جلسه‌ای ندادی»، برای کامیونیتی «اولین نفر باش» – هر حالت خالی یک CTA دارد تا بن‌بست بصری نشود.
- **خطا:** پیام فارسی ساده با دکمه‌ی «تلاش دوباره»؛ هیچ متن خطای فنی خام به کاربر نمی‌رسد.
- **فوکوس و لمس:** حلقه‌ی فوکوس بنفش ۳ پیکسلی برای ناوبری کیبورد، و حداقل هدف لمسی ۴۴×۴۴ پیکسل (استاندارد آموزشی دیتابیس اسکیل) روی همه‌ی دکمه‌ها.

فصل ۷

صفحه اصلی – لندینگ

الگوی لندینگ مستقیماً از دیتابیس الگوهای اسکیل آمده: **Funnel سه‌قدمی**. نکته‌ی ظریف این‌که سه قدم آن الگو دقیقاً همان سه صحنه‌ی سند اصلی آزمونک است – «آزمون بده، بفهم چرا غلط زدی، مرور کن» – یعنی ساختار بازاریابی صفحه، از ساختار خود محصول بیرون می‌آید و هیچ ادعایی در لندینگ نمی‌آید که محصول تحویلش را ندهد. هر قدم یک CTA کوچک دارد و CTA اصلی «شروع رایگان» در انتهای قیف تکرار می‌شود.

هر سؤال، یک قدم بهتر شدن

آزمونک سطحت را می‌سنجد، دلیل غلط‌هایت را می‌فهمد و می‌گوید فردا دقیقاً چه چیزی مرور کنی. بدون امتحان‌های خسته‌کننده، فقط ده سؤال در روز.

چطور کار می‌کند؟

شروع رایگان

سؤال ۳ از ۱۰

حاصل $2 + 2 \times 3$ چیست؟

۸

✓ ۱۲

۳

مرور کن

فردا چه مرور کنی — با علم فاصله‌دار

۲

بفهم چرا غلط زدی

بازخورد یک‌خطی برای هر سؤال

۱

آزمون بده

ده سؤال که سطحت واقعی‌ات را می‌سنجد

۹۸٪

معلم‌ها تأیید کردند

۱۵۰

سؤال بازبینی‌شده

۱۲۰

دانش‌آموز فعال

جای تو در لیگ ریاضی یازدهم تجربی خالیه

رتبه‌ات را همین هفته بساز — در کلی و تک‌تک دروس

شروع کن

آزمونک

ساخته‌شده برای جشنواره نوجوان خوارزمی

آزمونک

صفحه اصلی

لیدربرد

پشتیبانی

تماس با ما

همکاری با ما

قوانین سایت

شکل ۷-۱: ماکاپ کامل لندینگ — قیف سه‌قدمی با اثبات اجتماعی و CTA نهایی درس‌محور. اعداد بخش اثبات اجتماعی تا آماده‌شدن داده‌ی واقعی آزمایش میدانی، جای‌نگهدار اعلام‌شده هستند.

قواعد بخش‌بندی لندینگ

- **هیرو راست‌چین با ماکاپ اپ:** سمت راست پیام و دکمه‌ها، سمت چپ نمای واقعی صفحه‌ی سؤال — نه تصویر سه‌بعدی ساختگی؛ همین صداقت به اپ ماکاپی که واقعاً ساخته می‌شود اعتبار می‌دهد.
- **تیزر لیدربرد در لندینگ:** کارت تیره‌ی «جای تو خالیه» با نام بردن از یک لیگ واقعی و درسی (ریاضی، یازدهم تجربی) رقابت را زودتر فعال می‌کند و کاربر را به لیدربرد دو سطحی فصل ۸ وصل می‌کند — پل بین بازاریابی و انگیزه‌ی ماندن.
- **موبایل اول:** چیدمان بالا با گرید تک‌ستونه موبایل طراحی شده و سپس به سه‌ستونه گسترش یافته؛ ترتیب بخش‌ها در موبایل عوض نمی‌شود تا روایت قیف حفظ بماند.

لیدربرد – نفرات برتر

دو تصمیم، لیدربرد را می‌سازد. اول، روان‌شناسی رقابت: جدول رتبه‌ی خام ۱ تا ۵۰۰ برای بچه‌های ضعیف‌تر دلسردکننده است؛ پس **پودיום + لیگ‌های هفتگی ۲۰ نفره** به سبک اپ‌های یادگیری موفق می‌آید – صعود بین لیگ‌ها جایزه است، نه تحقیر ماندن در پایین (DT1 و DT2). دوم، خواسته‌ی جدید پویا در نسخه ۲: رتبه‌بندی **دو سطحی** – برای هر رشته و هر پایه، یک لیدربرد «کلی» و به‌ازای هر درس یک لیدربرد جدا؛ رتبه‌ی «فارسی، تجربی، یازدهم» از رتبه‌ی «ریاضی، تجربی، یازدهم» کاملاً جداست و لیدربرد کلی «یازدهم تجربی» همه‌ی دروس را با هم جمع می‌زند (DT9 و DT10).



شکل ۸-۱: دو حالت لیدربرد موبایل – کلی پایه-رشته با انتخابگر رشته و پایه (راست) و تک‌درس با چیپ‌های درس آیکون‌دار، رتبه‌ی جدای همان درس و کارت «رتبه‌های من» (چپ).

معیار رتبه در هر دو سطح (DT1 و DT10): امتیاز = میانگین نمره‌ی جلسات همان دامنه × تعداد جلسه‌ی کامل همان دامنه. در سطح تک‌درس فقط جلسات همان درس شمرده می‌شود و جدولش جدا نگه‌داری می‌شود؛ در سطح کلی همه‌ی دروس با هم. نمره با میانگین وزن‌دار با سختی (D13) حساب

می‌شود اما توان Elo خام هرگز معیار رتبه نیست – بچه‌ی تازه‌کار با توان پایین هم باید شانس دیده‌شدن داشته باشد.

هر ترکیب، یک آدرس عمومی: هر لیدربرد یک لینک ثابت و قابل‌اشتراک دارد؛ مثل `leaderboard?grade=11&track=exp&subject=math` برای «ریاضی، یازدهم تجربی». کاربر می‌تواند کارت «رتبه ۴ ریاضی یازدهم تجربی» را با لوگو و اسپارک‌لاین روندش در تلگرام بفرستد – همان دکمه‌ی «اشتراک» در کارت «رتبه‌های من». پیش‌فرض انتخاب‌گرها، رشته و پایه‌ی خود کاربر است؛ بازکردن لینک از بیرون هم همان ترکیب را می‌آورد.

درس‌ها از داده می‌آیند، نه هاردکد: فهرست چیپ‌های درس برای هر ترکیب رشته×پایه از API گام ۲ خوانده می‌شود (همان مپ درس‌های خط تولید محتوای گام ۶ سند توسعه)؛ پس افزودن «زمین‌شناسی» به تجربی دوازدهم فقط داده است، نه کد. هر چیپ درس هم آیکون lucide خودش را از همین مپ می‌گیرد (فصل ۵) و اگر درسی آیکون اختصاصی نداشت، آیکون پیش‌فرض book می‌گیرد.

حریم خصوصی سر جایش است (DT3): در هر دو سطح فقط لقب منتخب و آواتار ایموجی نمایش داده می‌شود؛ شماره موبایل و نام واقعی هرگز (G10). سوییچ «خروج از لیدربرد» در پروفایل، کاربر را از همه‌ی سطوح هم‌زمان بیرون می‌برد – نه این‌که در ریاضی دیده شود و در کلی نه. لیگ ۲۰ نفره هم برای هر ترکیب درس×رشته×پایه جدا محاسبه می‌شود تا حجم جدول هرگز از ۲۰ ردیف رد نشود.

کنترل	گزینه‌ها	پیش‌فرض و رفتار
دامنه (سگمنت)	کلی پایه-رشته · تک‌درس	کلی – سوییچ بین دو سطح بدون رفرش صفحه
رشته (چیپ)	تجربی · ریاضی · انسانی	رشته‌ی خود کاربر؛ تغییرش هر دو سطح را فیلتر می‌کند
پایه (چیپ)	دهم · یازدهم · دوازدهم	پایه‌ی خود کاربر
درس (چیپ اسکرولی)	درس‌های همان رشته×پایه با آیکون	فقط در حالت تک‌درس نمایش داده می‌شود
بازه (تب)	این هفته · ماه · کل	این هفته – موتور لیگ هفتگی

شفافیت برای داور

پایین هر دو جدول کارت «امتیاز چطور حساب می‌شود؟» می‌آید و مثال یک‌خطی دارد: «نمره‌ی جلسات ریاضیات این هفته ۸۶٪ بوده و ۳ جلسه کامل زدی – امتیازت ۲۵۸». همین روایت، خوانایی الگوریتم رتبه را برای دانش‌آموز و داور جشنواره هم‌زمان تضمین می‌کند و با فلسفه‌ی قابل‌توضیح‌بودن سند اصلی یکی است.

پیشرفت بقیه – کامیونیتی

این صفحه پاسخ به خواسته‌ی «مشاهده‌ی پیشرفت بقیه» برای رقابت و همکاری است. دیتابیس اسکیل برای محصول اجتماعی قالب **Vibrant & Block-based** را پیشنهاد داد: فیدی از کارت‌های بلوکی که هرکدام یک رویداد اجتماعی را روایت می‌کنند. چون نوجوان ایرانی بیشترین اشتراک را در تلگرام و واتساپ می‌کند، کارت پیشرفت از ابتدا «شیرکردنی» طراحی شده: یک کارت تصویری خوش‌ساخت که مستقیم به پیام‌رسان هم فرستاده می‌شود.



سه تپ دید: «دوستان» (پیش‌فرض)، «کلاس ما» برای چالش‌های گروهی مدرسه، و «عمومی» برای کسانی که پروفایل‌شان را عمومی گذاشته‌اند. پیش‌فرض «فقط دوستان» بودن اشتراک پیشرفت، ورود بچه‌ها به رقابت را امن می‌کند (DT4).

چالش گروهی: نوار پیشرفت جمعی «این هفته ۵۰ جلسه بریزید» حس همکاری می‌سازد – نه فقط رقابت تک‌نفره. کلاس‌ها می‌توانند چالش بسازند و پیشرفت همه به یک هدف مشترک اضافه شود.

تشویق سبک (DT5): دکمه‌ی 🏆 روی هر کارت – بدون کامنت آزاد در MVP؛ مدیریت گفت‌وگوی باز نوجوانان بار انحراف اصلی است و در فاز بعد باز می‌شود.

مقایسه دوستانه: کارت «تو VS رفیقت» روی یک دسته درس، رقابت سالم تک‌به‌تک را فعال می‌کند و به جلسه‌ی مشترک دعوت می‌کند.

شکل ۹-۱: ماکاپ کامیونیتی موبایل – کارت اشتراک پیشرفت با ریزنمودار روند، چالش گروهی کلاسی و مقایسه دوستانه.

اتصال به الگوریتم

کارت‌های این فید فقط «دکور» نیستند: نمره از D13، فلش رتبه از لیدربرد، روند از همان سری داده‌ی نمودار دولایه‌ی داشبورد (D15) و ارتقای دسته از نردبان D16 می‌آید. یعنی هر چه دانش‌آموز اینجا می‌بیند، دقیقاً خروجی موتور تطبیقی خود اوست – همان شفافیت قابل‌دفاعی که داور جشنواره می‌خواهد.

ورود، پروفایل و فرم آزمون

سه صفحه‌ی شخصی محصول. ورود با همان جریان D3 سند: شماره موبایل، کد ۶ رقمی، انتخاب نقش. پروفایل در واقع داشبورد شخصی فاز ۲ سند است که روند دولایه‌ی D15 و چیپ‌های سطح نردبان D16 را در قالب لایت نمایش می‌دهد. فرم آزمون هم «حالت فوکوس» است – صفحه‌ای که هیچ چیز غیر از سؤال، گزینه‌ها و مرحله‌ی اعتماد D14 در آن نیست.



شکل ۱۰-۱: جریان ورود OTP با لوگوی فصل ۲ و انتخاب نقش دانش‌آموز/دبیر (راست) و داشبورد پروفایل با روند دولایه D15، چیپ‌های سطح نردبان D16 و نوار «رتبه‌های من» متصل به لیبرد فصل ۸ (چپ).

دو قاب بعدی قلب تعاملی محصول را نشان می‌دهند: صفحه‌ی سؤال در حالت فوکوس و مرحله‌ی اعتماد D14 که بعد از انتخاب گزینه ظاهر می‌شود، و سپس همان صفحه پس از ثبت اعتماد با بازخورد یک‌خطی. تفاوت این دو قاب دقیقاً جایی است که «بازی جدی» تعریف می‌شود – قبل از بازخورد، کاربر ابراز نظر می‌کند؛ بعد از بازخورد، سیستم یک جمله یادگیری می‌دهد.



شکل ۱۰-۲ (چینش راست به چپ): صفحه‌ی سؤال با مرحله‌ی اعتماد D14 (راست) و بازخورد یک‌خطی سازنده با مسیر ادامه و یادآوری رهاکردن امن جلسه (چپ).

قاعده‌ی طلایی صفحه‌ی آزمون

صفحه‌ی آزمون هیچ منو، تب یا لینک حواس‌پرت‌کننده ندارد؛ خروج فقط با دکمه‌ی «X» با تأیید انجام می‌شود و جلسه‌ی نیمه‌کاره در پروفایل با بنر «جلسه‌ات منتظرته» برمی‌گردد. گزینه‌ها ارتفاع لمسی بالای ۵۶ پیکسل دارند و مرحله‌ی اعتماد با انیمیشن ملایم بالا می‌آید تا از «اصطکاک» به «لحظه‌ی بازی» تبدیل شود – نوجوان این را ابزار نظر می‌بیند، نه فرم. بازخورد همیشه یک‌خطی و سازنده است: جواب درست را نشان می‌دهد و دلیل را در یک جمله می‌گوید؛ تحقیر و امتیاز منفی در این صفحه جایی ندارد.

فصل ۱۱

ستون پشتیبانی فوتر

فوتر سراسری چهار ستونه است روی پس‌زمینه‌ی سرمه‌ای تیره #0F172A – تنها سطح تیره در کل سایت. ستون پشتیبانی پنج صفحه دارد که همگی یک قالب مشترک می‌گیرند: عنوان، متن تک‌ستونه با حداکثر عرض ۷۲۰ پیکسل، و بسته به محتوا آکاردئون یا فرم. این صفحات سبک‌اند اما از نظر داوری ارزشمندند: «همکاری با ما» مستقیماً به خط تولید محتوای گام ۶ وصل است و «راهنمای سایت» همان روایت آموزشی قابل توضیح را به زبان عمومی ترجمه می‌کند.

صفحه	محتوا	قالب طراحی
تماس با ما	فرم کوتاه (نام، راه ارتباطی، پیام) + آدرس تلگرام و ایمیل جشنواره	فرم دوستونه با دکمه ارسال و پیام موفقیت inline
همکاری با ما	دعوت به نویسندگی سؤال و بازبینی؛ پیوند با قالب Google Sheets گام ۶ و مجوز CC BY-NC سند	صفحه روایت + فرم درخواست + دانلود قالب نویسندگی
قوانین سایت	شرایط استفاده، حریم خصوصی نوجوانان (بدون اطلاعات هویتی، G10)، مجوز محتوا	فهرست شماره‌دار با باکس‌های «نکته مهم»
سوالات متداول	۸-۱۲ سؤال واقعی: سطح‌بندی چطور کار می‌کند، نمره چرا افتاد، مرور چیست	آکاردئون؛ هر جواب ۲-۴ جمله ساده
راهنمای سایت	آموزش تصویری ۴ قدمی با اسکرین‌شات؛ «چطور از آزمونک نتیجه بگیرم»	مراحل شماره‌دار با تصویر + نکته‌ی طلایی هر قدم

- **میکروکپی پشتیبانی صادق است:** قوانین به زبان نوجوان نوشته می‌شود نه به زبان حقوقی؛ جمله‌ای مثل «داده‌هایت فقط برای الگوریتم کار می‌کند، نه تبلیغات» در صفحه قوانین نمایش داده می‌شود.
- **همکاری با ما، پل محتواس:** دبیر و دانش‌آموز باسواد از همین صفحه وارد چرخه‌ی نویسندگی می‌شوند؛ سؤال‌های تازه‌ساخت طبق قفل سلامت داده‌ی سند (تسک 6.4) تا پس‌آزمون به آزمودنی‌ها سرو نمی‌شود.
- **هر صفحه‌ی پشتیبانی یک CTA دارد:** تماس → فرم؛ همکاری → قالب؛ سوالات → ورود به راهنما؛ راهنما → «جلسه اولت را بزن».

فصل ۱۲

پرفورمنس و بودجه حجم

بودجه‌ی ۲۰۰ کیلوبایت صفحه آزمون (تسک 3.7) تصمیم‌های طراحی را محدود و هدفمند کرده است: سبک تخت بدون تزئین، تک‌فونت سبست‌شده، نمودارهای SVG دستی و آیکون‌های تری‌شیک lucide. جدول زیر سقف هر بسته است و در هر PR با Lighthouse روی شبیه‌سازی 3G کنترل می‌شود؛ عبور از سقف هر ردیف یعنی چرخه‌ی بهینه‌سازی، نه قبول عادت.

بسته	سقف	چگونه به سقف می‌رسیم
HTML	۱۵KB~	رندر سمت سرور (Server Components) – صفحات ساکن بدون JS اضافه
CSS	۲۰KB~	Tailwind 4 با purge؛ بدون هیچ فریم‌ورک UI سنگین
JavaScript	۹۰KB~	فقط صفحه‌ی آزمون و داشبورد interactive؛ تقسیم کد مسیر به مسیر
فونت فعال	۳۵KB~	وزیرمتن woff2 سابست با unicode-range: متن / عنوان / عدد جدا
نمودارها	۰KB~	SVG دستی inline طبق D15 – بدون کتابخانه چارت
آیکون‌ها	۶KB~	lucide-react تری‌شیک – فقط آیکون‌های مصرفی هر صفحه + ۲ SVG برند دستی (فصل ۵)

- **Lighthouse روی 3G شبیه‌سازی‌شده** در هر کامیت (تسک 3.7 و 8.1) – پرفورمنس یک ویژگی محصول است، نه پاکیزه‌کاری آخر پروژه.
- **لندینگ و کامیونیتی حدود ۳۰۰KB** نفس می‌کشند چون تب‌های بازخوردی نیستند؛ سقف سخت ۲۰۰KB مخصوص صفحه‌ی آزمون است.
- **Service Worker پوسته و آخرین داشبورد را کش می‌کند** (تسک 3.6) – بدون آفلاین واقعی طبق D2، فقط باز شدن سریع اپ نصب‌شده.

فصل ۱۳

تصمیم‌های قابل وتو

مثل D13 تا D16 در سند توسعه، پیش‌فرض‌های زیر با منطق مهندسی گذاشته شده‌اند و رأی صریح پویا هر زمان بیاید جایگزین می‌شود. هیچ‌کدام با قیده‌ای سخت فصل ۱ ناسازگار نیستند؛ وتوی هر ردیف فقط طراحی همان بخش را عوض می‌کند نه ساختار کل.

کد	موضوع	پیش فرض مهندس	جایگزین های منطقی
DT1	معیار رتبه ی لیدربرد	میانگین نمره ی جلسات هفته × تعداد جلسه ی کامل	تعداد جلسه ی کامل؛ توان Elo خام (توصیه نمی شود)
DT2	ساختار رقابت	پودיום + لیگ های هفتگی ۲۰ نفره (برنز تا الماس)	جدول رتبه ی خام کلی؛ رتبه فقط بین دوستان
DT3	هویت در جدول ها	لقب منتخب + آواتار ایموجی؛ امکان مخفی شدن کامل	نام واقعی (نمی خواند با G10 حریم خصوصی نوجوان)
DT4	پیش فرض اشتراک پیشرفت	«فقط دوستان» هنگام ثبت نام	عمومی پیش فرض؛ خصوصی پیش فرض
DT5	تعامل روی کارت ها	فقط دکمه ی تشویق 🍌 – بدون کامنت در MVP	کامنت با واژه نامه فیلتر؛ فقط برای کلاس دبیر
DT6	فوتر تیره	سرمه ای #0F172A به قرارداد طراحی وب	فوتر روشن با حاشیه – هم خوان با کل بوم
DT7	رادار دسته ها	۸ دسته برتر در رادار + فهرست بقیه	رادار کامل همه ی دسته ها (ریسک خوانایی)
DT8	لقب پیش فرض	تولید خودکار لقب دوستانه مثل «روبا حسابگر»	بدون لقب؛ فقط آواتار ایموجی
DT9	ساختار لیدربرد	دو سطح: «کلی هر پایه-رشته» + «تک درس × رشته × پایه» با لینک عمومی برای هر ترکیب	فقط کلی؛ افزودن فنی حرفه ای/ کاردانش به رشته ها
DT10	معیار لیدربرد تک درس	میانگین نمره ی جلسات همان درس × تعداد جلسه ی همان درس	اشتراک امتیاز کلی بین دروس؛ توان Elo هر درس (توصیه نمی شود)
DT11	کتابخانه آیکون	lucide-react تری شیک + SVG دستی برای آیکون برندها	sprite، react-icons دستی کامل بدون کتابخانه
DT12	لوگوی آزمونک	لوگوی نهایی پویا: کاشی بنفش + تیک سفید + نقطه کهربایی + وردمارک وزیرمتن – بسته شده در نسخه ۲/۱	– تصمیم قطعی است؛ فایل های master تحویل شده اند

نقشه راه پیاده‌سازی فرانت

ترتیب پیشنهادی ساخت، از پوسته به پیچیدگی: اول شالوده‌ای که همه‌ی صفحات روی آن می‌نشینند، بعد صفحات با کمترین وابستگی به API گام ۲، و در انتها داشبورد داده‌محور. هر گام یک معیار پذیرش روشن دارد تا جلوتر «تمام‌شدن» قابل بحث نباشد.

1. **گام F1 – پوسته و توکن‌ها:** layout سراسری RTL، متغیرهای CSS فصل ۳، وزیرمتن سابست، فایل‌های لوگو و فاوآیکون فصل ۲، آیکون‌های پایه lucide فصل ۵، و هدر و ناوبری موبایل فصل ۶. پذیرش: همه‌ی صفحات خالی با پوسته‌ی صحیح رندر می‌شوند و Lighthouse پوسته بالای ۹۰ است.
2. **گام F2 – لندینگ:** قیف سه‌قدمی فصل ۷ با فوتر کامل. پذیرش: لندینگ ریسپانسیو از ۳۶۰ تا ۱۲۸۰ پیکسل و بدون تصویر سنگین.
3. **گام F3 – ورود:** جریان OTP با استیت‌منیج کلاینت و حالت‌های خطا. پذیرش: تا API گام ۲، ورود آزمایشی با کد دلخواه کار می‌کند و لاگین در localStorage می‌ماند.
4. **گام F4 – پروفایل (نسخه داده‌ی نمونه):** داشبورد فصل ۱۰ با داده‌های ساختگی هم‌ساخت خروجی core. پذیرش: نمودار دولایه SVG و چیپ‌های سطح از داده واقعی‌نما رندر می‌شوند.
5. **گام F5 – فرم آزمون:** حالت فوکوس کامل با مرحله‌ی اعتماد D14، بازخورد و خلاصه‌ی پایان. پذیرش: جلسه‌ی ۱۰ سؤالی با داده‌ی نمونه از اول تا آخر بدون خطا می‌رود – تمرین نهایی تست دود تسک 3.8.
6. **گام F6 – لیدربرد و کامیونیتی:** پودיום، دو سطح کلی/تک‌درس با انتخابگر رشته×پایه×درس و لینک عمومی هر ترکیب، لیگ‌ها، فید کارتها با داده‌ی نمونه. پذیرش: سوییچ‌های حریم خصوصی در UI فعال و تب‌ها با داده‌ی خالی/پر هر دو درست رندر می‌شوند.
7. **گام F7 – اتصال به API گام ۲:** جایگزینی داده‌ی نمونه با خروجی واقعی core از طریق بک‌اند. پذیرش: جریان کامل ورود تا خلاصه‌ی جلسه روی API واقعی سبز شود و بودجه ۲۰۰KB پاس شود.

یادآوری معماری

فرانت هیچ منطق الگوریتمی‌ای در خود ندارد – طبق قاعده‌ی شماره ۲ سند توسعه، بک‌اند فقط core را صدا می‌زند و فرانت فقط از API می‌خواند. همین تفکیک است که ادعای «الگوریتم جدا از رابط» سند را در دفاع جشنواره قابل اثبات می‌کند و اجازه می‌دهد هر صفحه‌ی این سند بدون دست‌زدن به موتور، مستقل بهبود یابد.



طراحی آماده‌ی شروع است

وقتی این سند را تأیید کنی، پیاده‌سازی از گام F1 (پوسته و توکن‌ها) شروع می‌شود و به ترتیب نقشه‌ی فصل ۱۴ پیش می‌رود. هر تغییری که در این مرحله روی ماکاپ‌ها، لوگو یا پیش‌فرض‌های قابل‌وتو بدهی، مستقیم به سند اضافه می‌شود تا مرجع پذیرش کد همان چیزی باشد که دیده‌ای و پسندیده‌ای.

آزمونک — جشنواره نوجوان خوارزمی

نسخه ۲/۱ لایت · مهر ۱۴۰۵